Settimana: 20

Materia: Matematica
Classe: 3D
Data: 3/3/2026

Argomenti:

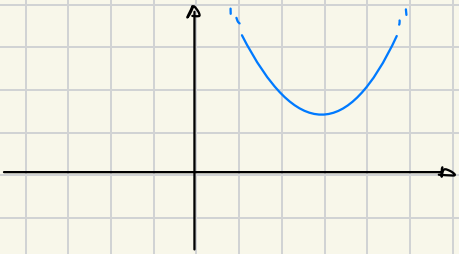
Pag 367 n 82

$y = kx^2 - 4x - 3 \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

(a) $P = (2; -3)$ sta nella parabola; Trova k

$-\cancel{3} = 4k - 8 - \cancel{3} \rightsquigarrow \boxed{k = 2}$

(b) Trova k per cui la parabola Non interseca l'asse x.



Gemma: Sistema tra parabola e asse x e il sistema deve essere impossibile

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = kx^2 - 4x - 3 \end{cases}$$

$kx^2 - 4x - 3 = 0 \rightsquigarrow \frac{\Delta}{4} = 4 + 3k \boxed{<} 0 \rightsquigarrow \boxed{k < -\frac{4}{3}}$

Impossibilità

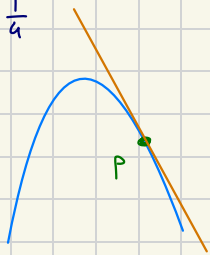
58 Parabola $y = ax^2 + bx + c$

$V = \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = (-4; 16)$

Parabola passa per $A = (0; 12)$

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = -4 \\ -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = 16 \\ 12 = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 8a \\ 64a^2 - 48\cancel{a} = -64\cancel{a} \\ c = 12 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 4a - 3 = -4 & \rightsquigarrow a = -\frac{1}{4} \\ b = 8a & \rightsquigarrow b = -2 \\ c = 12 & \rightsquigarrow c = 12 \end{cases}$$



$$\boxed{y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 12}$$

P con $x_P = 2$ che sta nella parabola. Tangente alla parabola in P.

$$y_P = -\frac{1}{4}x_P^2 - 2x_P + 12 = -\frac{1}{4}\cdot 4 - 2\cdot 2 + 12 = 7 \qquad P = (2;7)$$

<u>Remind</u>: Pe parabola; coeff. ang di retta tg $m = 2ax_P + b$.

$$\rightsquigarrow m = 2\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot 2 + (-2) = -1 - 2 = -3$$

<u>Retta tg</u>: $(y - y_P) = m(x - x_P)$

$$y - 7 = -3(x - 2) \rightsquigarrow \boxed{y = -3x + 13}$$

Pto b e c NON strettamente collegati al compito.

<u>Pag 439 n 76</u>

$$x^2 + y^2 + 2kx + (k-2)y - 6k - 4 = 0$$

per quali k l'eq. rappresenta una circonferenza?